2. Lézeres fúzió

Kutatók rekordméretű energiakitörést értek el a fúzió létrehozásának nem szokványos módszerével. Ahelyett, hogy a máshol bevett, zárt tárolót használták volna, a világ legnagyobb lézersugaraival lőttek egy kis hidrogéngömböcskére (pelletre). A mindössze borsó méretű hidrogénpelletre 192 óriás lézert irányítottak az észak-kaliforniai Lawrence Livermore Nemzeti Laboratórium (LLNL) kutatói, ezáltal 1,3 megajoule energia szabadult fel a fúziós reakcióban száz másodperc billiomod része (10^{-10} s) alatt. Ez hozzávetőleg 7 százalékát teszi ki annak a teljesítménynek, amely a Nap sugárzása révén éri a Föld teljes felületét. Még fontosabb információ, hogy a felszabaduló energia mintegy 70 százaléka annak az energiának, amit a gömböcske a lézerekből elnyelt. A fúziós kutatások célja ugyanis energiatöbblet létrehozása, azaz annak elérése, hogy a pellet a fúzió során az elnyelt energiánál több energiát bocsásson ki.

(a https://qubit.hu/2021/08/23 alapján)

Válaszoljon az alábbi kérdésekre!

a) Milyen atommagfizikai folyamatot tanulmányoztak a fent leírt kísérletben?

b) Elmondhatjuk-e, hogy a kísérlet összességében energetikailag nyereséges volt? Válaszát indokolja!

c) Mennyiben azonos a tanulmányozott folyamat és a Nap energiatermelése?

d) Mekkora a kísérletben észlelt teljesítmény, és mekkora a Földre érkező napsugárzás teljesítménye?

a)	b)	c)	d)	Összesen
4 pont	3 pont	2 pont	6 pont	15 pont